CURSO DE TECNOLOGIA EM
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará



ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROF. ME. LUCIANO MARTINS

MÓDULO I
INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE SOFTWARE



OBJETIVOS

- Compreender o conceito de software.
- Entender o que é Engenharia de Software e sua importância.
- Conhecer as características de um bom software.
- Entender o conceito de processo de software.
- Compreender as atividades de desenvolvimento de software profissional.

INICIANDO...

O que é software?

Quais você mais usa?

Quais características um bom software deve ter?



DEFINIÇÃO DE SOFTWARE

Dicionário

Definições de Oxford Languages · Saiba mais

software

/ˈsɔftwɛəɹ/

substantivo masculino **INFORMÁTICA**

1. conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados; programa, rotina ou conjunto de instruções que controlam o funcionamento de um computador; suporte lógico.
2. **FIGURADO**
   todo programa armazenado em discos ou circuitos integrados de computador, esp. destinado a uso com equipamento audiovisual.

DEFINIÇÃO DE SOFTWARE

- **Sommerville:**

“Conjunto formado pelo programa (código) e todos os elementos necessários para que ele seja útil (documentação, bibliotecas, sites, dados de configuração etc.)”.

- **Pressman:**

“(1) Instruções (programas de computador) que, quando executadas, fornecem características, funções e desempenho desejados; (2) estruturas de dados que possibilitam aos programas manipular informações adequadamente; e (3) informação descritiva, tanto na forma impressa quanto virtual, descrevendo a operação e o uso dos programas”.

DEFINIÇÃO DE SOFTWARE

- O software é intangível, abstrato e não “se desgata”.
- Desenvolvimento **profissional** X Desenvolvimento **amador**:
  - Desenvolvimento profissional demanda documentação, pois é desenvolvido e será usado por várias pessoas.



- Engenharia de Software se destina ao desenvolvimento de **produtos de software**.
  - Software que possa ser vendido para clientes. O que isso significa?
  - Dois tipos de produtos de software:
    - **Genéricos**: produzidos por uma empresa de desenvolvimento e vendidos para qualquer cliente.
    - **Personalizados**: sistemas encomendados e desenvolvidos para um determinado cliente que controla sua especificação.

CARACTERÍSTICAS DE UM SOFTWARE

- O conjunto de atributos de um sistema de software depende de sua aplicação: objetivos, contexto de uso, usuários etc..

- Domínios de aplicações de software:
  - Software de sistema
  - Software de aplicação
  - Software de engenharia/científico
  - Software embarcado
  - Software de linha de produtos
  - Aplicações Web/aplicativos móveis
  - Softwares de inteligência artificial



CARATERÍSTICAS DE UM BOM SOFTWARE

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará

Aceitabilidade

- O software deve ser aceitável para o tipo de usuáriio para o qual foi projetado.
- Deve ser inteligível, útil compatível com outros sistemas utilizados pelos usuários.

Dependabilidade e Segurança da Informação

- O software não deve causar danos físicos ou econômicos em caso de falha e deve ter proteção contra casos acessos indevidos de usuários maliciosos.
- Inclui confiabilidade, segurança da informação (security) e segurança de funcionamento (safety).

CARATERÍSTICAS DE UM BOM SOFTWARE

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará

Eficiência

- Software não deve desperdiçar recursos do sistema, como memória e processamento, por exemplo.
- Eficiência inclui responsividade, tempo de processamento, utilização de recursos, impacto em outros sistemas etc..

Manutenibilidade

- O software deve ser escrito de tal modo que possa evoluir e satisfazer as necessidades mutáveis dos clientes.
- É um requisito inevitável considerando a alta mutabilidade dos sistemas em ambientes empresariais.

QUESTIONAMENTOS...

Como conseguir um software com essas características?

Resposta: **Engenharia de Software**

Mas o que é isso?

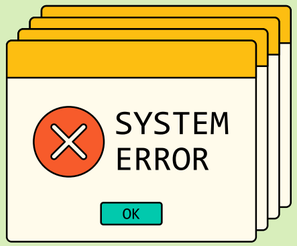


ORIGEM: A CRISE DO SOFTWARE

Contexto:

- A partir da década de 1970, hardware dos computadores tornou-se mais robusto, gerando novas demandas de software.
- Softwares passaram a ser maiores e mais complexos!





Problemas gerados:

- Atrasos nas entregas
- Custos maiores que o previsto
- Funcionamento errado
- Dificuldade de manutenção
- Insatisfação do usuário

Possíveis causas:



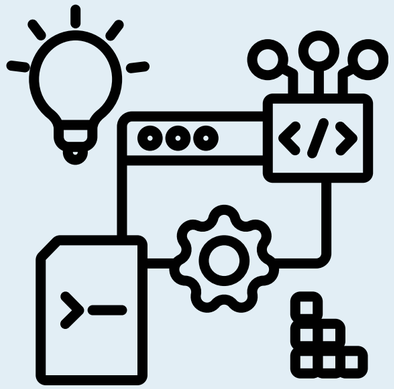
- Falta de planejamento
- Falta de organização
- Falha no entendimento do problema
- Testes insuficientes

A SOLUÇÃO: ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Contexto demandava:
  - Por ordem no caos.
  - Criar e aplicar métodos e técnicas para controlar a complexidade do desenvolvimento desses novos softwares.
  - Solução: criação da Engenharia de Softwar em 1968.

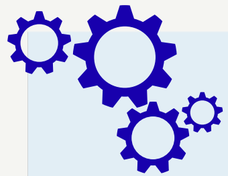
Definição de Engenharia de Software (IEEE):

"A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, na operação e na manutenção de software; isto é, a aplicação de engenharia ao software".



ENGENHARIA DE SOFTWARE

Engenharia de software é uma **disciplina** relacionada a **todos os aspectos da produção de software**, desde os estágios iniciais até a manutenção quando o software está em uso.



Disciplina de Engenharia:
aplicação de teorias, métodos e ferramentas de forma apropriada, visando à solução de problemas dentro de limites especificados.



Todos os aspectos do software:
não se preocupa apenas com aspectos técnicos do desenvolvimento, mas inclui também atividades de gerenciamento de projetos e desenvolvimento de recursos de apoio à criação.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Engenheiros de software utilizam métodos, técnicas e ferramentas para analisar, projetar e gerenciar o desenvolvimento e manutenção de softwares, para gerar um produto de qualidade, respeitando prazos e custos.

- Importância da Engenharia de Software:
  - Alta demanda por softwares avançados
  - Economia

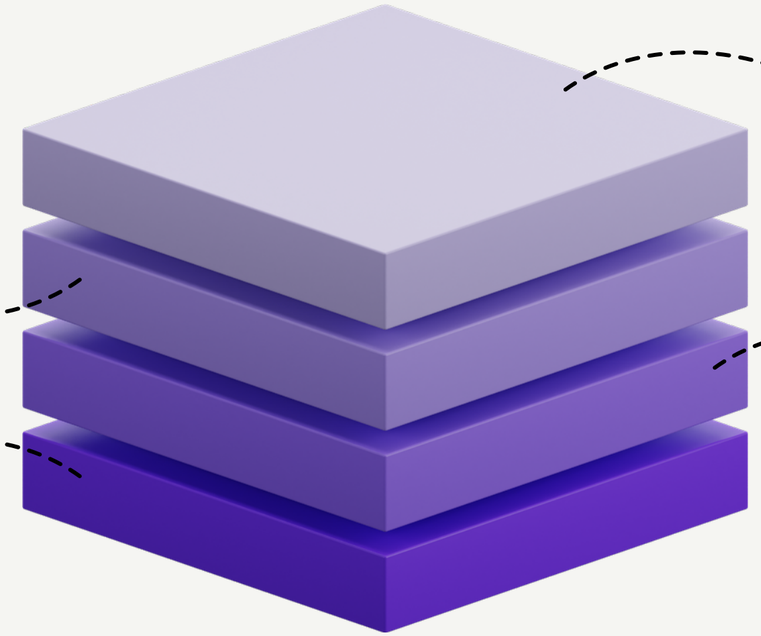


ENGENHARIA DE SOFTWARE

Uma visão em camadas

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará

Métodos
Fornecem informações técnicas para o desenvolvimento, incluindo tarefas de comunicação, análise, modelagem desenvolvimento, testes e suporte.



Ferramentas
Fornecem suporte automatizado ou semiautomatizado para o processo e métodos.

Foco na Qualidade
Alicerce da engenharia de software, sendo visto como o objetivo principal de todos os esforços.

Processo
Estabelece o contexto no qual são aplicados métodos técnicos, produzidos artefatos, estabelecidos marcos e geridos vários aspectos do software.

CONTEXTUALIZANDO

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará

Vídeo:

O que faz um Engenheiro de Software? (Canal Código Fonte TV - YouTube)



PRINCÍPIOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Existem diversos tipos de aplicações: stand-alone, sistemas embarcados, sistemas em lote, sistemas para modelagem etc.
- Independente do tipo de software, alguns **princípios de engenharia** se aplicam a todos.



1. Gerenciamento e compreensão do processo de desenvolvimento
2. Dependabilidade e desempenho são importantes para todo sistema.
3. Compreensão e gerenciamento de especificações, requisitos e expectativas.
4. Utilização de forma eficaz, da melhor forma possível.

PRINCIPAIS DESAFIOS DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

- **Heterogeneidade:** desenvolver sistemas para funcionarem e interagirem com diferentes sistemas executando em diversos tipos de plataformas.
- **Mudanças sociais e de negócio:** o ritmo acelarado das transformações sociais demanda que softwares sejam alterados e desenvolvidos cada vez mais rapidamente.
- **Segurança e confiança:** desafios relacionados à proteção dos softwares contra mau funcionamento e invasões, passando confiança aos usuários.
- **Escala:** softwares devem ser desenvolvidos considerando diferentes escalas, desde softwares embarcados a sistemas para nuvem.



REFLITA...

Como você constrói os seus programas?

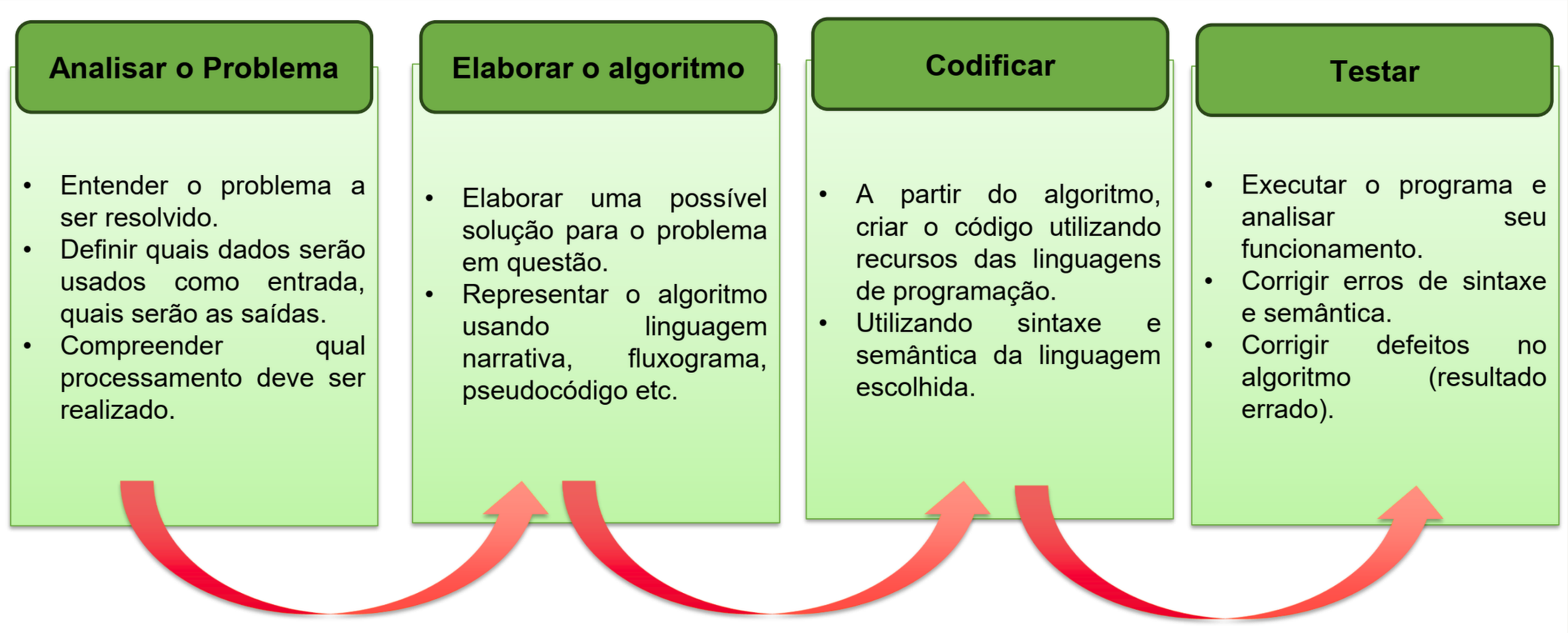
Qual seu passo a passo?

Funciona?



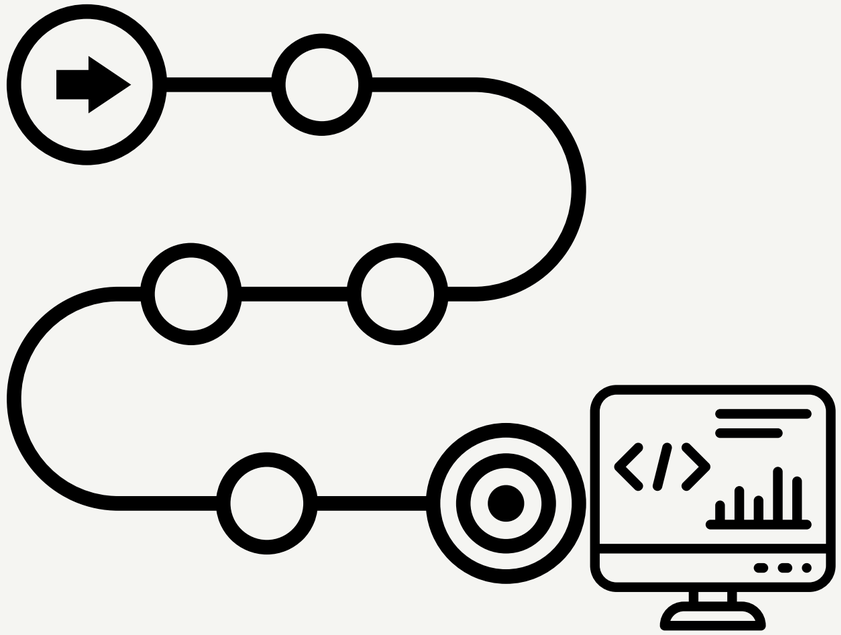
REVISANDO...

Lógica e linguagem de programação



PROCESSO DE SOFTWARE

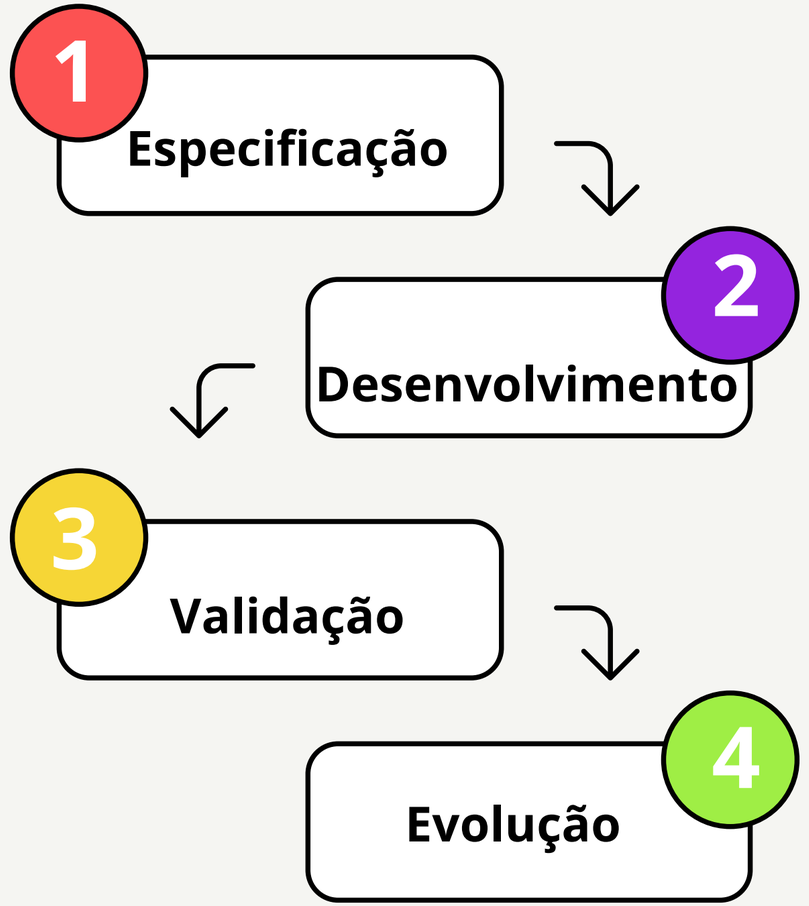
- Conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum artefato de software.
- São atividades organizadas de forma sistemática que levam à produção de um software.
- Quatro atividades fundamentais:
  - Especificação
  - Desenvolvimento
  - Validação
  - Evolução
- Diferentes tipos de sistemas demandam diferentes processos de desenvolvimento. Por quê?



PROCESSO DE SOFTWARE

Uma visão rápida

Etapa em que clientes e equipe do projeto definem o software que será produzido e as restrições de funcionamento e escopo



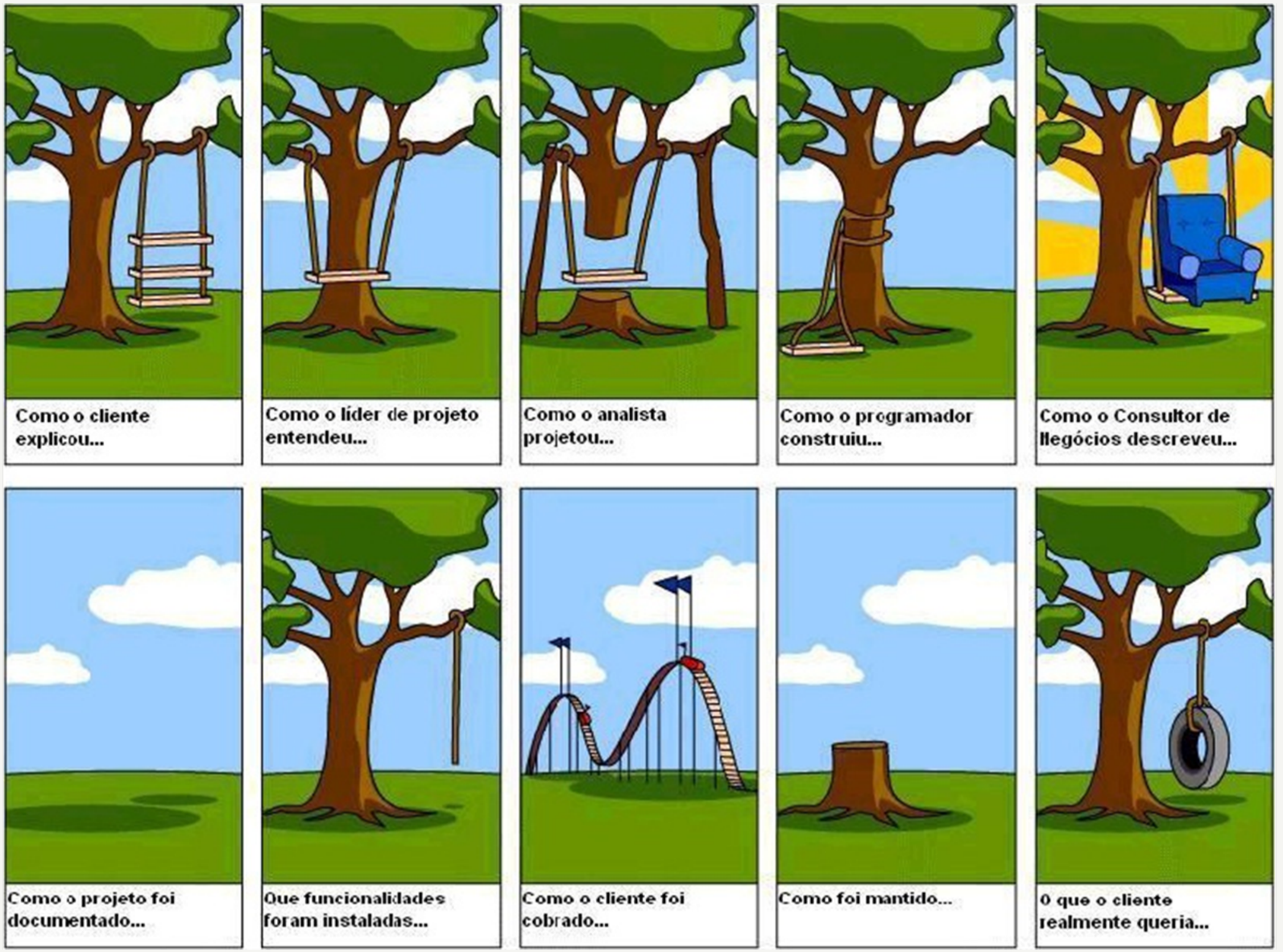
Etapa em que o software é projetado (modelagem, arquitetura etc.) e programado, construído.

Etapa em que é verificado se o programa atende às expectativas do cliente e se funciona corretamente.

Após entregue, compreende as modificações necessárias no decorrer do uso do software (melhorias, adequações e correções).

PORÉM, A REALIDADE PODE SER OUTRA...

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Ceará



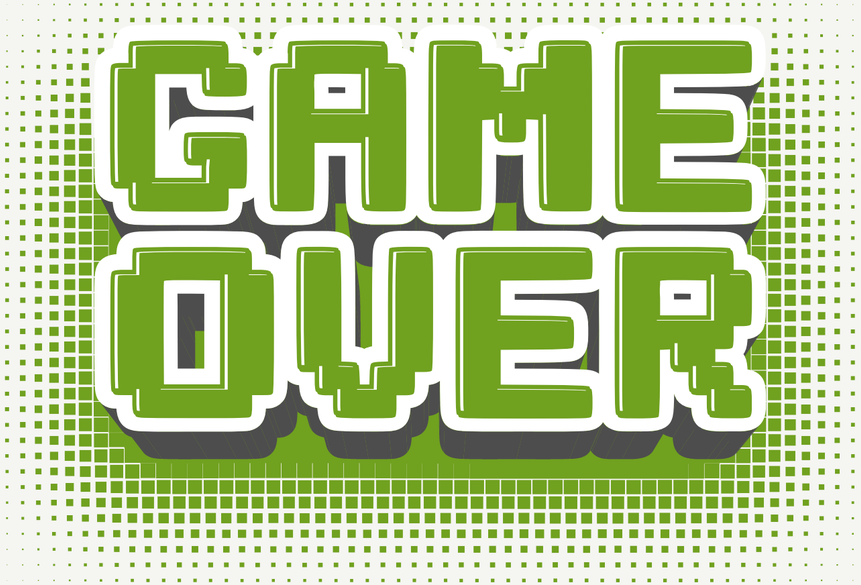
ENGENHARIA DE SOFTWARE E ÉTICA

- Como todas as áreas, na engenharia de software alguns princípios éticos devem ser seguidos:
  - respeitar a confidencialidade de clientes e empregadores
  - ser fiel ao seu nível de competência, não aceitando trabalhos fora dela
  - respeitar a legislação referente a propriedade intelectual de clientes e empregadores
  - não usar suas habilidades técnicas para fazer mau uso de computadores de terceiros
- Vale dar uma olhada: Código de ética e prática profissional da engenharia de software (ACM/IEEE).



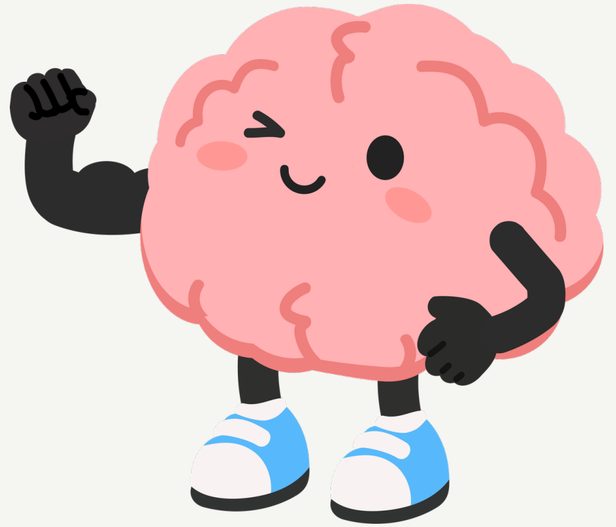
POR HOJE É SÓ...

dúvidas, comentários...



RESUMO

- Software compreende não só o código, mas toda a documentação envolvida e necessária ao funcionamento.
- A engenharia de software busca estabelecer processos e metodologias para atuar em todas as etapas de desenvolvimento de um software.
- Processo de software é uma série de etapas sistematizadas para o desenvolvimento de software de qualidade.
- O engenheiro de software deve atuar de forma ética e responsável.



FIM

Obrigado pela atenção!

luciano.martins@ifce.edu.br



REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw Hill Brasil, 2021. ISBN 978-65-5804-011-8.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018. ISBN 978-85-7936-108-1.